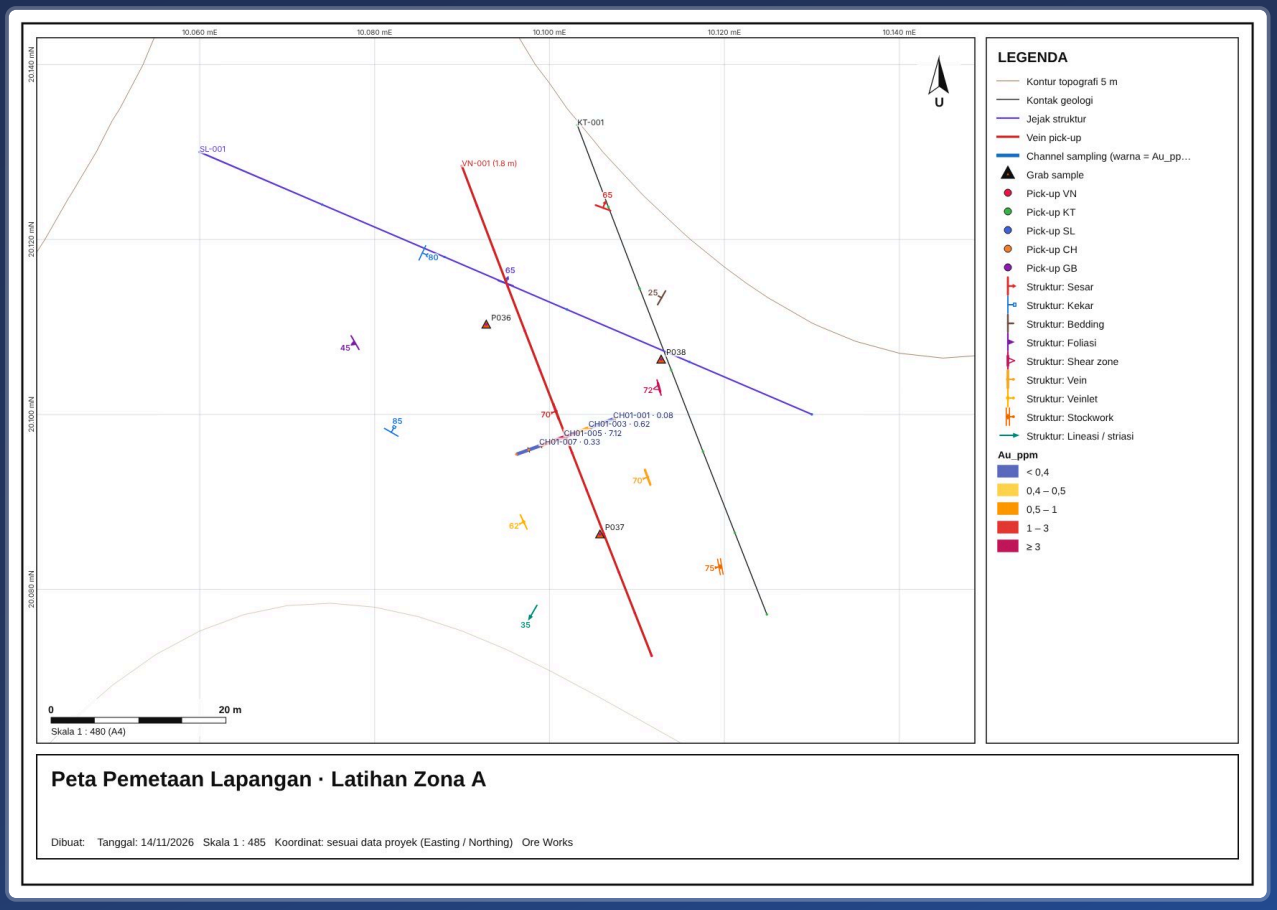
Ore Works

Petunjuk Teknis — format data, cara kerja fitur, pemecahan masalah



Ore Works 0.2.0 · keluarga GC-Ex

Versi dokumen: 14 November 2026

Copyright © 2026 Habil Abdillah. Data contoh di dokumen ini fiktif.

1. Ringkasan teknis

Ore Works adalah aplikasi web satu berkas (`Ore_Works.html`, ±1 MB) yang berjalan sepenuhnya di browser tanpa internet dan tanpa server.

Komponen	Keterangan
Mesin 3D	three.js r128 + OrbitControls, tertanam di berkas (lisensi MIT)
Bahasa	HTML, CSS, JavaScript murni; tanpa CDN dan pustaka luar
Browser	Chrome / Edge terbaru (WebGL 2); Firefox belum diuji penuh
Data	Diproses di memori browser; tidak ada data yang dikirim ke mana pun
Penyimpanan	File project `.gcv.json`; nama project & pilihan latar di penyimpanan lokal browser
Versi desktop	Installer Ore Works 0.2.0 (Windows, keluarga GC-Ex) memakai halaman yang sama, dengan lisensi per komputer

2. Koordinat, satuan dan tampilan

Semua data dibaca dalam satu sistem koordinat proyek: Easting (E), Northing (N), RL dalam meter. Tidak ada transformasi datum/proyeksi.

- **Titik acuan** diambil dari data pertama yang diimpor; koordinat tetap ditampilkan dan diekspor dalam nilai asli.
- **Arah**: azimut dan dip direction diukur searah jarum jam dari utara (0–360°). Dip 0° = datar, 90° = tegak.
- **VE** 1–3× hanya untuk tampilan; ekspor dan hitungan memakai RL asli.
- **Skala layar** di status bar = perkiraan pada titik fokus kamera (96 dpi). Untuk skala pasti gunakan Layout peta dengan skala tetap.
- **Desimal**: titik dan koma diterima saat impor; ekspor memakai titik.



Gambar 1. Status bar: koordinat kursor, arah pandang, skala layar, VE.

3. Format impor

Nama kolom dikenali otomatis (huruf besar/kecil tidak berpengaruh). Pemisah CSV boleh koma, titik koma atau tab.

Data	Menu	Format	Kolom wajib (nama yang dikenali)
Collar	Dataset bor	CSV	Hole_ID (HoleID, BHID, DHID, Hole), X (East, Easting, E), Y (North, Northing, N), Z (RL, Elev, Elevation); opsional Max depth (EOH, TD, Depth, Length)
Survey	Dataset bor	CSV	Hole_ID, Depth (At, Distance), Dip, Azimuth (Azi, Brg, Bearing)
Assay	Dataset bor	CSV	Hole_ID, From, To + kolom unsur (Au, Au_ppm, ...)
Geologi	Dataset bor	CSV	Hole_ID, From, To + kolom litologi/alterasi
Topografi / desain pit	Topografi	`.str` Surpac (teks/biner), `.dxf`	String dibuat DTM seperti Surpac
Wireframe	Wireframe	`.msh`, `.dtm` + `.str`, `.obj`, `.dxf` 3DFACE	Satu file = satu domain
Ortofoto	Topografi → Ortofoto	`.jpg/.png` + `.jgw/.pgw/.tfw`	Tanpa world file: isi E/N min–max
Pick-up survei	Pemetaan	CSV atau `.str`	ID, East, North, RL, Code (judul boleh ada/tidak)
Titik struktur	Struktur	CSV (Template CSV)	ID, Kategori, Jenis, X/E, Y/N, Z/RL (kosong = topografi), Dip, DipDirection / Azimuth / Trend atau Strike, Tebal, Keterangan
Plan bor	Plan bor	CSV	Drillhole Name/Hole_ID, Easting, Northing, Elevation, Azimuth, Dip, Target Depth; opsional Lift/Drift rate, Distance, Extension, Comment
Project	File	`.gcv.json`	Hasil Simpan project / paket zona GC-Ex

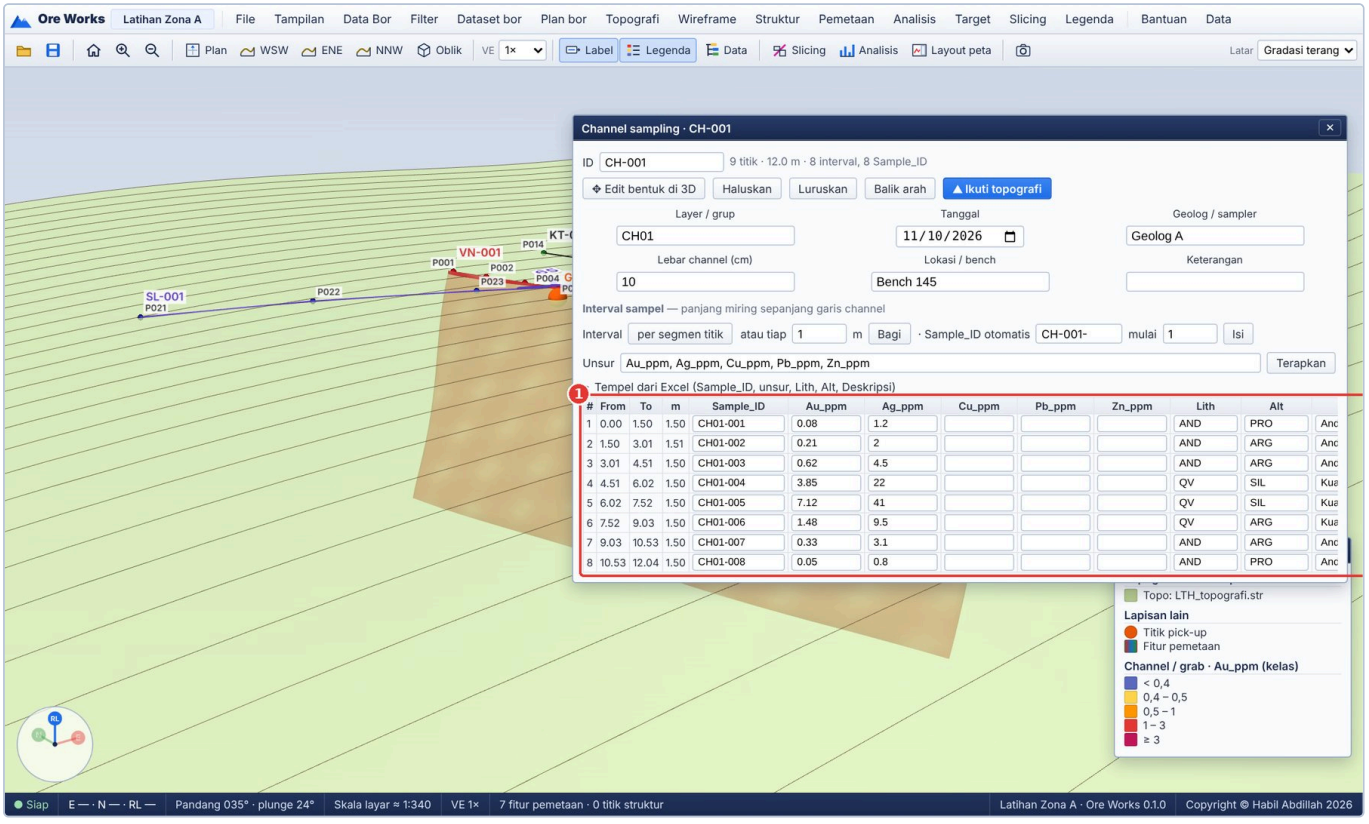
Mode dataset bor: **Upsert** (Hole_ID sama diganti) atau **Append** (hanya Hole_ID baru). Lubang berawalan PDH/MDH/DDH otomatis eksplorasi, lainnya GC.

Pemilihan titik pick-up di kotak nomor: `kode:VN` (semua titik ber-Code VN), rentang ID `P001-P013`, daftar ID dipisah koma, atau kosong = semua.

4. Kategori fitur pemetaan

Kategori	ID	Geometri	String .str	Atribut
Vein pick-up	VN	Garis	1	Layer, Jenis (Vein, Veinlet, Stockwork, Breksi hidrotermal, Vein zone), Tebal (m), Dip, Dip direction, Kedalaman ke bawah (m), Tinggi ke atas (m), Mineralogi, Tekstur, Keterangan
Channel sampling	CH	Garis	2	Layer, Tanggal, Geolog/sampler, Lebar channel (cm), Lokasi/bench, Keterangan + tabel interval (From, To, Sample_ID, unsur, Lith, Alt, Deskripsi)
Kontak geologi	KT	Garis	3	Layer, Unit sisi satu/lain, Jenis kontak (Tajam, Gradasional, Sesar, Intrusif, Tidak pasti)
Jejak struktur	SL	Garis	4	Layer, Jenis (Sesar, Sesar dugaan, Kekar, Shear zone, Breksi sesar, Lainnya), Dip, Dip direction
Poligon litologi/alterasi	PG	Poligon	5	Tipe (Litologi, Alterasi, Mineralisasi, Oksidasi, Lainnya), Kode/layer, Deskripsi
Grab sample	GB	Titik	6	Layer, Sample_ID, Tanggal, Litologi, Alterasi, Deskripsi + nilai unsur
Stasiun observasi/foto	OB	Titik	7	Layer, Stasiun, Tanggal, No. foto, Catatan

Daftar unsur assay (mis. `Au_ppm, Ag_ppm, Cu_ppm`) diatur sekali di formulir channel/grab dan berlaku untuk semua channel dan grab.



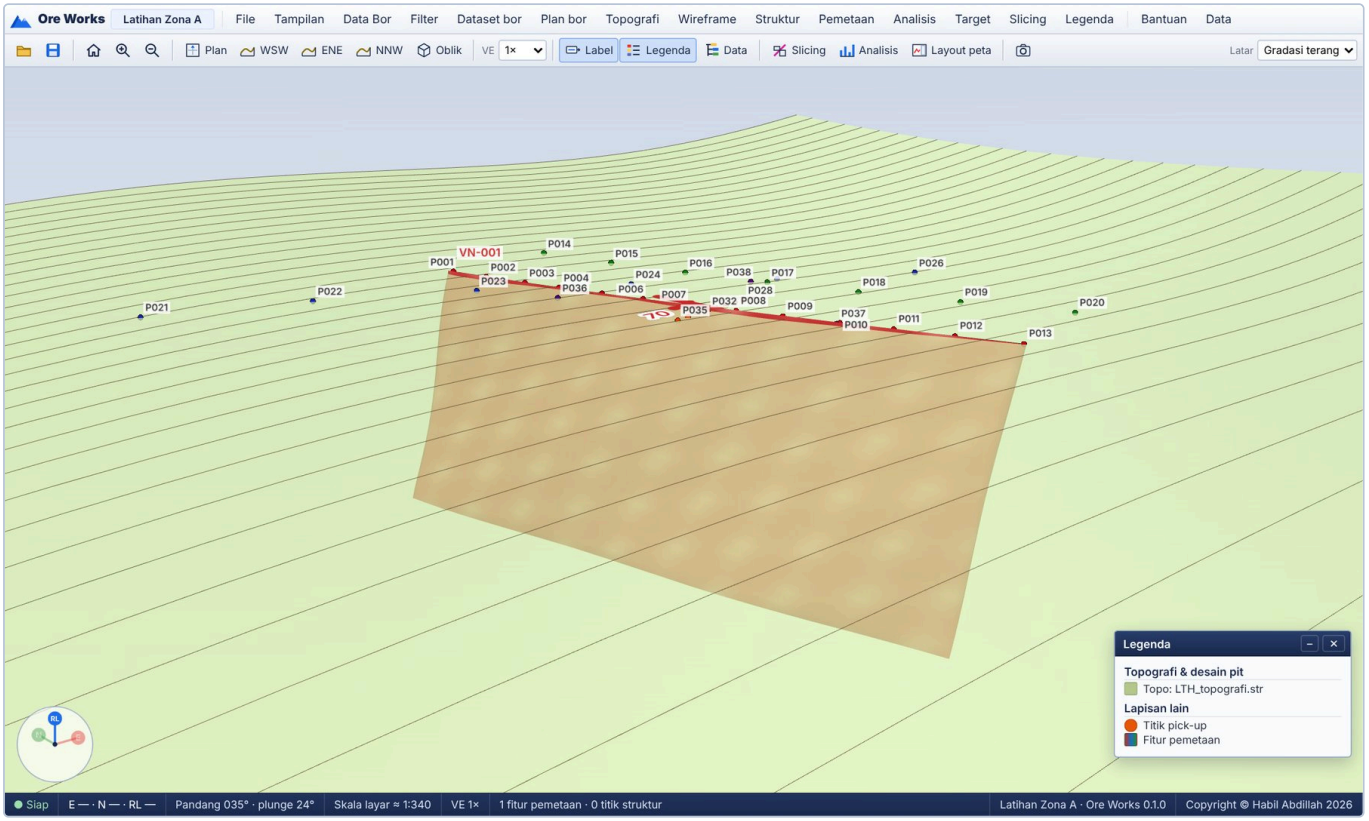
Gambar 2. Contoh tabel interval channel dengan unsur, Lith dan Alt.

5. Cara kerja fitur visual

Vein 3D (lembaran urat)

Garis digitasi vein dirapatkan tiap ±0,5 m, lalu diteruskan ke arah dip sejauh *Kedalaman ke bawah* (dan ke atas sejauh *Tinggi ke atas*). Ketebalan dipasang tegak lurus bidang vein.

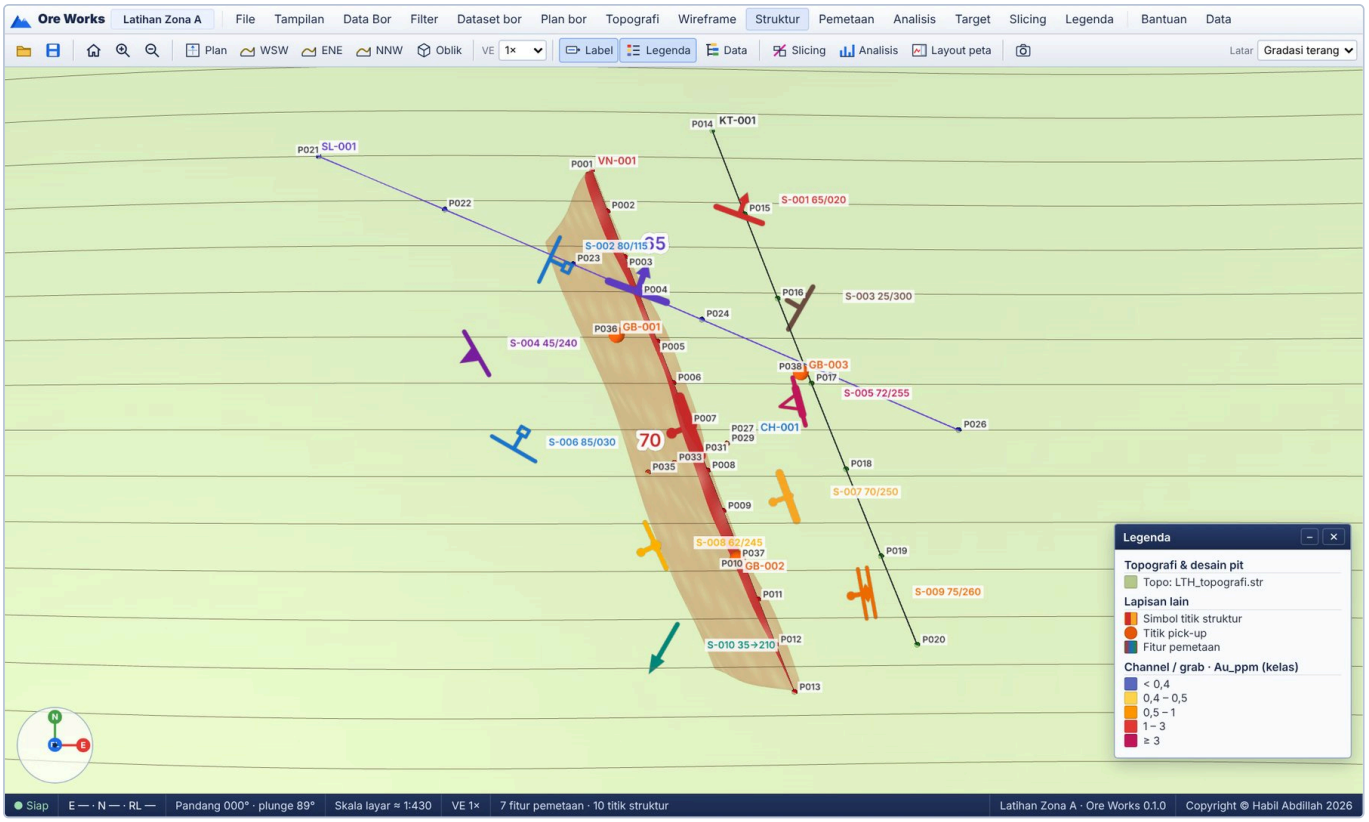
- Orientasi dari Dip & Dip direction. Bila kosong: dip bawaan (80°) dan dip direction = strike garis + 90° (miring ke kanan arah digitasi).
- Ketebalan = Tebal (m) × perbesar tampilan; bila kosong memakai ukuran vein bawaan.
- Ujung strike dan dasar vein menipis (lensa); variasi tebal 0–80 % (bawaan 30 %) memberi pinch & swell yang tetap sama setiap dibuka.
- Vein zone / Stockwork transparan; Breksi hidrotermal sedikit transparan.
- Ini visualisasi interpretasi, bukan wireframe estimasi; volume tidak dihitung dari lembaran ini.



Gambar 3. Vein sebagai lembaran urat 3D.

Simbol struktur

Mengikuti gaya simbol FGDC/USGS (disederhanakan) per Jenis; diputar sesuai dip direction dan diberi angka dip. Di 3D, simbol direbahkan horizontal di titik pengukuran. Bila *Label dip/arah* aktif, angka di dalam simbol 3D dihilangkan agar tidak dobel.



Gambar 4. Simbol struktur dalam pandangan plan.

Kelas kadar

Batas kelas 1–6 angka (bawaan 0,4; 0,5; 1; 3 untuk Au) membentuk 2–7 kelas. Nilai yang sama dengan batas masuk kelas di atasnya (0,5 → kelas 0,5–1). Mode Gradasi memakai skala warna kontinu dari seperempat batas terendah sampai batas tertinggi.

Label adaptif

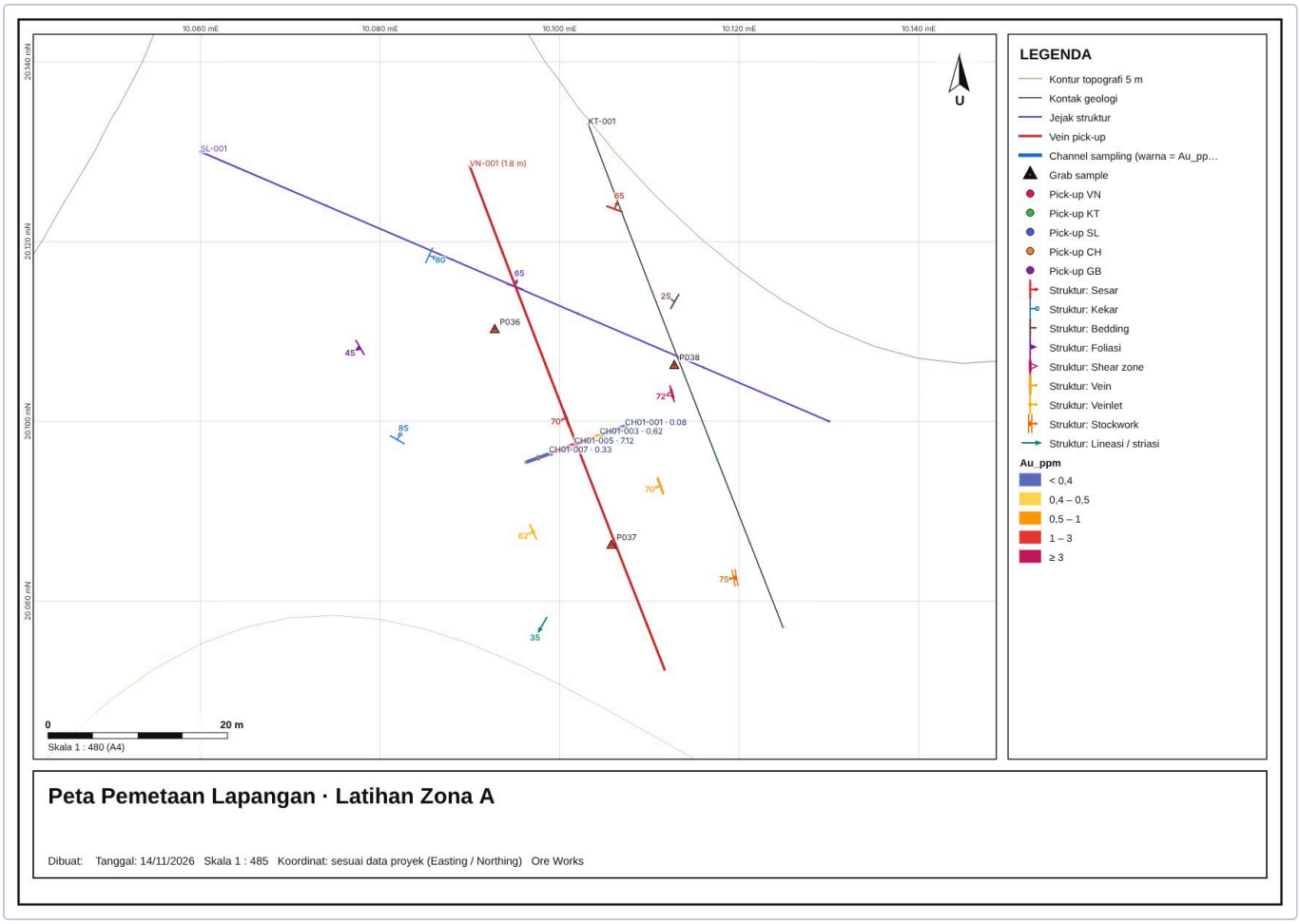
Setiap kamera bergerak, label diukur di layar: ukuran mengecil otomatis bila label banyak (×1 sampai ×0,62); label yang bertabrakan digeser ke sisi lain titiknya, dan bila tetap bertabrakan disembunyikan sementara. Prioritas: label besar (nama fitur), lalu yang paling dekat kamera.

6. Format ekspor

CSV memakai UTF-8 (dengan BOM agar terbaca Excel), pemisah koma, titik desimal, koordinat 3 desimal. `YYYYMMDD` = tanggal ekspor.

Tombol	Nama file	Kolom / isi
Channel → CSV bor	`Channel_Collar_YYYYMMDD.csv`	Holeid, X, Y, Z, Maxdepth, Type (CH), Tanggal, Geolog, Lebar_cm, Lokasi
	`Channel_Survey_YYYYMMDD.csv`	Holeid, Depth, Dip, Azimuth — satu baris per segmen; dip positif = turun
	`Channel_Assay_YYYYMMDD.csv`	Holeid, From, To, Sample_ID, kolom unsur
	`Channel_Geologi_YYYYMMDD.csv`	Holeid, From, To, Lith, Alt, Deskripsi
Channel → Dataset bor	(di aplikasi)	Channel menjadi lubang di 3D, filter dan analisis
Grab CSV	`Grab_sample_YYYYMMDD.csv`	Sample_ID, X, Y, Z, unsur, Tanggal, Litologi, Alterasi, Deskripsi
Fitur CSV	`Fitur_pemetaan_YYYYMMDD.csv`	Kategori, ID, Urut, X, Y, Z, semua atribut (di titik pertama tiap fitur)
Semua fitur .str	`Pemetaan_YYYYMMDD.str`	String Surpac: nomor string = kategori (bagian 4), urutan Y, X, Z, D1 = ID fitur, D2 = Sample_ID / kode / jenis
Titik struktur → Ekspor CSV	CSV	ID, Kategori, Jenis, X, Y, Z, Dip, DipDirection, Strike, Polarity, Tebal, Keterangan (bisa diimpor kembali)
Layout peta	PNG / PDF	Peta dengan kop, grid, skala, panah utara, legenda
Ikon kamera	`<project>_3D.png`	Gambar tampilan 3D saat ini
Simpan project	`Project_<nama>_YYYYMMDD_HHMM.gcv.json`	Seluruh data, fitur, struktur, plan bor dan pengaturan

Panjang channel (From/To, Maxdepth) diukur miring sepanjang garis 3D, sehingga desurvey di Surpac menghasilkan posisi yang sama.



Gambar 5. Contoh hasil Layout peta (PNG).

7. Penyimpanan, keterbatasan dan pemecahan masalah

Penyimpanan. Data impor, fitur dan struktur hanya ada di memori tab browser. Menutup atau memuat ulang tab menghapusnya kecuali sudah disimpan sebagai `.gcv.json`.

Keterbatasan versi HTML

- Tidak ada transformasi koordinat.
- Vein 3D adalah visual interpretasi, bukan wireframe estimasi.
- File sangat besar (topografi/pit ratusan MB, ortofoto > 200 MB) dapat membuat browser lambat; potong area kerja dulu.
- Analisis Pertemuan vein, Belum teruji, Potensi terbuka dan Filter kadar tetap memakai Au; Unsur aktif berlaku untuk warna lubang, penampang, peta level, long section, profil strike, profil vertikal dan envelope.
- Simbol struktur mengikuti gaya FGDC/USGS yang disederhanakan.

Gejala	Penyebab umum	Solusi
Layar 3D hitam / kosong	WebGL nonaktif atau driver lama	Chrome/Edge terbaru; aktifkan *Use hardware acceleration*
Kolom CSV tidak dikenali	Nama kolom berbeda	Ganti judul kolom sesuai bagian 3, atau pilih kolom Au manual
Data tidak muncul	Koordinat jauh dari data lain	Periksa sistem koordinat; klik zoom ke semua data
Ekspor tidak terunduh	Browser memblokir unduhan berganda	Izinkan *multiple downloads*
Browser macet saat impor	File terlalu besar	Tunggu; bila tetap macet, perkecil file atau pakai versi desktop

Versi desktop Windows (installer Ore Works, keluarga GC-Ex) memakai halaman yang sama dengan lisensi per komputer; dapatkan dari admin GC-Ex.